

# USLC — 스마트 조명 + 전기차 충전 안전관리

배선 공사 없이, LoRa 무선으로 조명과 전기차 안전을 동시에

## 시스템 구성도

### Cloud 관제

#### 조명 관제

- 등기구 현황 (지도 뷰)
- 고장 자동 감지 → 알림
- 에너지 리포트 자동 생성

#### EV 안전 관제

- 충전기별 온도/전류 실시간
- 3단계 자동 대응 체계
- 가스/연기 감시 + 비상 차단

#### 모바일

- 관리소장 앱 푸시 알림
- 주민 충전 예약/완료 알림
- 119 자동 신고 (옵션)



LTE (4G) 통신

### 관리사무소



#### Gateway (주)

관리사무소  
AC 콘센트 연결만



#### Gateway (백업)

경비실  
이중화 안정성



LoRa 무선 (922MHz) — 배선 없음, 최대 1km

### 옥외 조명



#### 보안등

80

자동 디밍 + PIR



#### 산책로

40

보행자 감지



#### 놀이터

10



#### 출입구

10

### 전기차 충전소



#### 충전기 감시

20

열화상온도 + 전류  
연기 + 가스 + 차단



#### 환경 감시

6

CO/CO<sub>2</sub> + 온습도  
VOC + 침수 감지



#### 전력 관리

4

시간제 운영

상시 80%+

배선 공사 없이 기존 등기구에 설치

피크 분산  
충전 이력/비용

24시간 자동 감시 — 화재 징후 사전  
차단

## 전기차 충전소 — 3단계 자동 대응

### ⚠ 1단계: 경고

온도 45°C 또는 전류 120%

📱 관리소장 앱 푸시

충전 출력 자동 감소

해당 충전기 주의 표시

### 🔥 2단계: 위험

온도 60°C 또는 연기 감지

⚡ 해당 충전기 자동 차단

인접 충전기 정지

경고등 + 경고음 작동

관리사무소 + 경비실 동시 알림

### 🔥 3단계: 비상

온도 80°C 또는 화재 확정

⚡ 전체 충전기 차단

💡 주차장 조명 100% 점등

비상구 안내등 점멸

환기 시스템 최대 가동

📱 + 🚒 119 자동 신고

주민 대피 안내 푸시

조명 시스템과 충전 안전이 연동되어 관리자 조작 없이 전체 자동 실행

## 관리사무소 통합 대시보드

USLC 통합 관제

2026-04-25 09:15

💡 옥외 조명

137

정상

🔥 전기차 충전소

2

주의

8/20

충전 중

1

온도 주의

1

고장

180만

이번달 절감

양호

공기질

42kW

총 전력

### 🔔 긴급 알림

- B2-07 충전기 온도 상승 중 (38→42°C, 10분) — 출력 감소 적용 중
- 산책로 #12 LED 효율 저하 — 교체 권장 (~2주)
- B1 주차장 CO 12ppm / CO<sub>2</sub> 680ppm — 정상 범위

## 자동 운영 스케줄 — 관리자 조작 없음

### 옥외 조명

0%

일출~일몰

80%

일몰~22시

50%

22~24시

20%

0~4시

40%

4시~일출

🗺 일출/일몰 GPS 자동 계산   🚶 PIR 감지 시 100% (30초)   🚒 비상 시 전체 100%

### 전기차 충전

피크 조절

18~23시

심야 충전

23~06시 (요금 40% ↓)

일반 충전

06~18시

⚡ 피크 시간: 충전 출력 자동 조절   🌙 심야: 자동 전환 → 충전비 40% 절감   🌡 24시간 온도/가스 감시

## 기존 vs USLC

### ❌ 기존 방식

- 📅 매일 야간 순찰로 고장 확인
- 🔥 전기차 화재 불안 (CCTV만)
- 🕒 계절마다 타이머 수동 조정
- 💰 충전비 정산 분쟁
- 📄 에너지 보고서 수작업
- 🔧 배선 공사 필요

### ✓ USLC

- 📡 고장 자동 감지 → 즉시 알림
- 🔥 24시간 3중 자동 감시 + 자동 차단
- 🌅 일출/일몰 자동, 계절 자동 보정
- 📱 앱으로 충전 이력 투명 공개
- 📊 월간 리포트 자동 생성
- 📡 무선 설치 — 공사비 0원